

TA Analyzer — 필수 매뉴얼 (Quick Guide)

본 문서는 첨부된 Manual.pptx (5장) 의 내용에 한정하여 작성된 필수 조작 순서입니다. 자세한 옵션 설명은 Manual_Detailed.md 를 참고하세요.

0. 프로그램 시작 (Slide 5)

- 1 **Anaconda Prompt** 를 실행한다.
- 2 `cd` 명령으로 프로젝트 폴더 경로로 이동한다 (예: `cd C:\Users\watqd\OneDrive\KNU_ULSIL\Python_Code\TA_Analyzer_rev5`).
- 3 `python ta_main.py` 를 입력해 프로그램을 실행한다.
- 4 상단 툴바의 **Load Data...** 또는 **Load Data (Custom)...** 버튼으로 측정 파일(CSV) 을 연다.
자동 인식 포맷이면 **Load Data...** 한 번으로 끝. 측정 포맷이 다르면 **Load Data (Custom)...** 으로 진행 (1번 항목).

1. Load Data (Custom) — X / Y / Z 영역 수동 지정 (Slide 1)

- 1 **X축 영역 설정** — 표에서 wavelength(파장) 이 들어 있는 단일 행 또는 단일 열을 드래그로 선택
- 2 **Confirm This Selection** 클릭
- 3 **Y축 영역 설정** — delay(시간) 이 들어 있는 단일 행 또는 단일 열을 드래그로 선택
- 4 **Confirm This Selection** 클릭
- 5 **Z-Matrix 영역 설정** — ΔA 데이터의 2D 영역을 드래그로 선택 (크기는 $X \cdot Y$ 와 일치해야 함)
- 6 **Confirm This Selection** 클릭
- 7 **Load** 클릭

Tip: 셀 위에서 **Ctrl + Shift + ↑ / ↓ / ← / →** 로 유효 데이터의 끝까지 한 번에 선택할 수 있습니다 (Excel 동일).

2. Background Correction (Slide 2)

- 1 툴바의 **Background Correction...** 클릭
- 2 **# of initial delay points to average** 값 설정 (초기 N 개 delay 의 평균을 background 로 사용)
- 3 **Apply & Close** 클릭

3. Chirp Correction (Slide 3)

- 1 툴바의 **Chirp Correction...** 클릭
- 2 **View t_min**, **View t_max** 로 chirp 이 보이는 시간 범위를 좁힌다
- 3 2D map 을 클릭해 **t 포인트** 들을 추가한다
- 4 fit curve(점선) 모양을 확인하고 **Fit & Apply** 클릭

4. Kinetic Fit — single trace (Slide 4)

- 1 툴바의 **More Analysis** → **Kinetic Fit (single trace)...** 클릭
- 2 **Fit window (delay)** 의 From / To 값으로 fit 범위 설정

- 3 **Components** 개수와 각 성분의 τ_{init} 초기값 확인
- 4 **Run Fit** 클릭